第1節 開門活動

1|2|3|4|5|6|7

教材地位

以前學過的

第四冊第八單元

- 認識簡單立體形體(正方體、長方體)的邊、頂點和面

第六冊第六單元

- 認識圓及其構成要素
- 知道圓心與圓周上任一點的距離皆等長(半徑)

本冊第五單元

- 認識多邊形(含正多邊形)

現在要學的

- 認識角柱、角錐、圓柱和圓錐，及其組成要素
- 認識正方體和長方體面與面的垂直關係，應用與檢查其他形體面與面的平行與垂直關係
- 認識正方體和長方體的展開圖
- 認識柱體和錐體的展開圖
- 認識球，及其組成要素

未來要學的

六年級

- 知道角柱體積的求法
- 知道圓柱體積的求法
- 能用中文簡記式表示柱體的體積公式
- 知道角柱表面積的求法
- 知道圓柱表面積的求法

10 柱體、錐體和球



10-1 柱體和錐體的分類與命名

10-2 角柱和角錐的構成要素

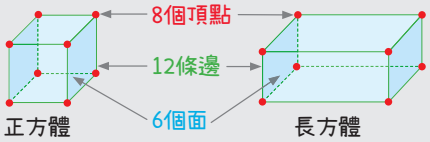
10-3 面與面的關係

10-4 柱體和錐體的展開圖

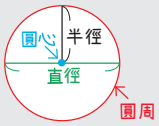
10-5 球

以前學過的

2年級 正方體與長方體



3年級 圓



5年級 扇形



138

故事內容 鹽巴顆粒的形狀

「這是我們第二次到這裡玩了，對吧？」「對！第一次來的時候，我們為了趕火車，根本沒有辦法好好的在這裡放空欣賞風景！」「也沒有好好的看過這裡的曬鹽過程介紹，這次我要仔細研究，從頭到尾跟著介紹走一遍！」「我這次一定要抓一把鹽，用我最近新買的行動顯微鏡好好的觀察鹽巴顆粒，嘿嘿～」四人小隊舊地重遊，再次來到臺南市北門區的井仔腳瓦盤鹽田，才到路口就彷彿在對自己喊話似的，你一言我一語，道出自己上一次來的遺憾，還有這一趟一定要完成的任務。

井仔腳的這片鹽田是臺灣現存最古老的瓦盤鹽田遺址，曬鹽用的結晶池裡，鋪設了漂亮的碎瓦片，引入海水經由日曬產生結晶，最後由工人堆成一座座小鹽山，形成鹽田獨特的美麗景致。其實，就算是第一趟玩得很透澈的人，第二趟再來觀光，還是會覺得漂亮又好玩。

豆豆實現了願望，走遍了整個鹽田，從海水引進蒸發池開始，沿路跟著製鹽的順序走了一遍大小蒸發池、低鹵池、高鹵池、輸鹵溝，最後再到結晶池和曬鹽體驗區，玩得滿身大汗，角錐數寶也跟著玩的不亦樂乎，而玩了一會兒就耐不住熱的妮妮、邁思和樂樂，則是老早就溜進了販賣部，大口大口的吃著鹽花霜淇淋和鹽滷豆花。

「沒想到加了鹽的霜淇淋和豆花，居然這麼好吃！」妮妮高興的說。突然，妙妙興奮的跑了進來，獻寶似的要大家聚過來看，說：「你們看，我把鹽巴放在這個超級方便的行動顯微鏡上面，鹽的結晶變得好漂亮呵！」「遠遠看鹽巴的時候，只覺得白茫茫一片，所以就覺得鹽巴是白的，沒想到透過妳這個超級放大鏡近看，卻是有點透明，透過光線還有點彩虹的顏色。」妮妮也忍不住讚嘆起來。



井仔腳瓦盤鹽田位於臺南市 北門區，是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，在結晶池鋪設碎瓦片，引入海水經由日曬產生結晶，最後由工人堆成一座座小鹽山，形成鹽田獨特的美麗景致。

連結領域｜自然科學、社會



暖身 認識簡單立體形體的邊、頂點和面。

奇奇撿起海鹽顆粒，觀察到有些形狀剛好是正方體，它們各有幾個面？幾個頂點？幾條邊？

1 6個面，8個頂點，12條邊。 豆豆

2 6個面，4個頂點，8條邊。 妙妙

3 4個面，6個頂點，8條邊。 妮妮

139

「你們看，我撿起來的這顆鹽粒是正方體呵！」「哇！真的呢！不是圓滾滾的球體，也不是曬鹽場上那堆尖尖的鹽堆。」奇奇在一旁附和，玩累了，走進販賣部乘涼的豆豆隨口搭上了話：「你怎麼知道是正方體啊？」「這裡啦！豆豆你過來看，1、2、3、4、5、6，六個面，還有1、2、3、4、5、6、7、8，8個頂點……然後你再數它的邊……。」妙妙興奮又耐心的解說著，突然豆豆驚呼：「妙妙，妳先不要再說了，你剛剛點的鹽花霜淇淋就要融化了！你還是快點吃掉吧！」

就這樣，大家在一陣笑聲中，通通體驗到自己期待完成的任務了！

連結領域－社會

本扉頁連結到社會領域家鄉的產業，井仔腳瓦盤鹽田已約有200年的歷史，也是目前臺灣自產手工天然海鹽的鹽田。北門的潟湖地形與氣候、瓦盤的獨特之處，讓鹽結晶保留住最豐富的礦物質。

本頁目標 將立體形體做分類。
教學準備 生活中可見的形體、附件40

10-1 柱體和錐體的分類與命名

1 觀察生活中的形體

Q
1 生活中可以看到各式各樣的形體，說說看，你在哪裡看過這些形體？這些形體有什麼特別的地方？

2 操作解題 觀察、製作和分類活動

Q
1 拿出附件，把形體製作完成。
2 把這些形體分類，分成2堆，說說看你是怎麼分的？為什麼你要這樣分？
3 還有別的分法嗎？

附件 40-10 圓錐

組裝影片

1 妮妮買了兩個不同包裝的海鹽，其實日常生活中到處可以看到各式各樣包裝的形體。



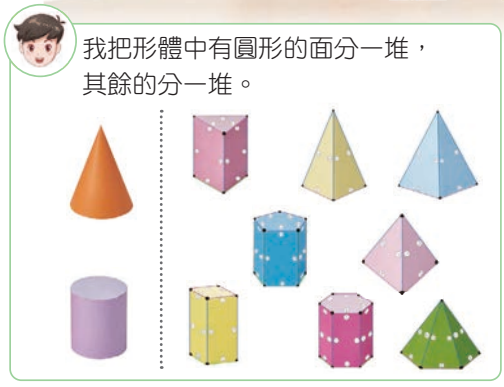
仔細觀察看看，這些形體有什麼特別的地方？

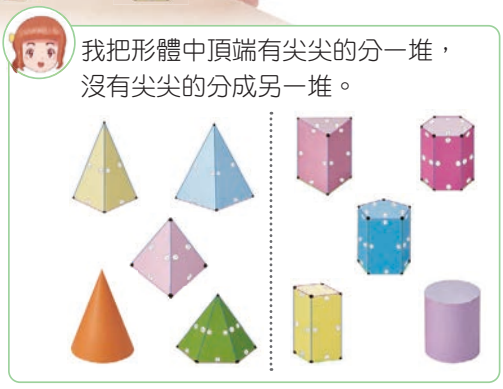


2 拿出用附件做好的形體，把它們分成兩堆。 附件 40

說說看，你是怎麼分的？





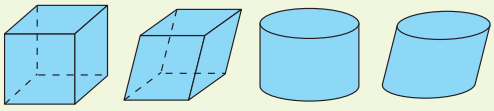


140 配合習作 第105頁

1.本頁附件請學生在上課前先組裝完成。
2.國小階段只認識常見的直角柱、正角錐、直圓柱和直圓錐(教師手冊有補充說明)。

教學建議

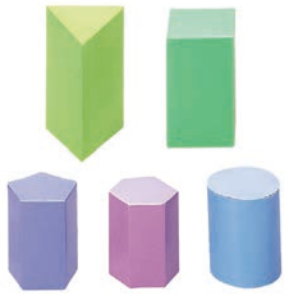
1. 本活動附件可以先當作學生的家庭作業或分組進行，以利推進教學流程。
2. 教師應要求學生將附件的成品，至少保留至本單元教學結束。
3. 進行柱體、錐體分類活動時，學生描述形體的說法可能不盡相同，但只要分法合理，教師仍應予以肯定；由於活動之前不曾有柱體、錐體名稱的正式引入，所以分類時學生能依其外形特徵作描述或說明即可。
4. 柱體：一般有直角柱、斜角柱、直圓柱、斜圓柱。直角柱有上下全等多邊形的底面，且互相平行，其側面均為長方形。而正角柱與直角柱的差別，僅在正角柱的底面均是正多邊形。斜角柱有上下為全等的多邊形的底面，且互相平行，其側面為平行四邊形(或長方形)。斜圓柱上下底亦為全等的圓形，上下底互相平行。**本單元列舉的角柱均為「直角柱」**。



本頁目標 認識柱體和錐體。
教學準備 附件40

數學上，我們把這些形體分成兩類。

這些形體像柱子一樣，稱為柱體。



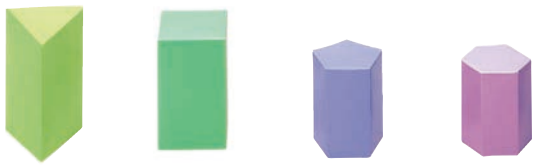
這些形體有一個尖尖的頂端，稱為錐體。



3

柱體可以再分成兩堆。

上、下兩個面是多邊形的柱體，稱為角柱。



上、下兩個面是圓形的柱體，稱為圓柱。



4

錐體可以再分成兩堆。

底面是多邊形的錐體，稱為角錐。



底面是圓形的錐體，稱為圓錐。



5

進行本頁教學時，學生可利用附件及帶來的一些盒子一同做分類。

配合習作 第105頁

3 2 看圖或操作解題 認識柱體與錐體

Q1 數學上我們會把形體分成兩類。說說看，這樣子的分類方式是怎麼分的？你發現它們有哪些相同或不同的地方嗎？

這些像柱子一樣的形體，稱為柱體；這些形體有一個尖尖的頂端，稱為錐體。

4 2 看圖或操作解題 柱體的分類

Q1 柱體可以再分成兩堆，觀察後說說看，為什麼這樣分？

上、下兩個面是多邊形的柱體，稱為角柱；上、下兩個面是圓形的柱體，稱為圓柱。

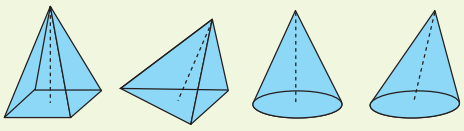
5 2 看圖或操作解題 錐體的分類

Q1 錐體可以再分成兩堆，觀察後說說看，為什麼這樣分？

底面是多邊形的錐體，稱為角錐，底面是圓形的錐體，稱為圓錐。

5. 錐體：一般有正角錐、斜角錐、直圓錐、斜圓錐。正角錐的底面為「正多邊形」，頂點在過正多邊形中心的垂線上，自頂點至底面各頂點連線都等長，其各側面都是全等的三角形。斜角錐的底面則為多邊形，頂點沒有條件限制。直圓錐和斜圓錐的底面都是圓形，直圓錐的頂點必須在底面圓心的垂線上，斜圓錐的頂點沒有條件限制。

本單元所列舉的角錐均為「正角錐」和「直圓錐」，且因在國小階段不做「斜角錐」及「斜圓錐」這些特殊名詞的教學，故在命名時不出現「正」一詞。



正角錐　斜角錐　直圓錐　斜圓錐

本頁目標 認識各種角柱並命名。
教學準備 附件40

1 3 看圖解題 認識角柱的組成要素

Q
1 觀察這些角柱，說說看，它們有哪些地方相同？

重點歸納

角柱有上、下兩個全等多邊形的面，稱為底面；其餘周圍的面都是長方形，稱為側面。

2 4 看圖解題 角柱的命名

Q
1 下面這些角柱的底面在哪裡？
2 說說看，這些角柱的底面分別是什麼形狀？
3 底面是三角形的角柱，我們稱為三角柱；底面是四邊形的角柱，我們稱為四角柱。那麼底面是五邊形的角柱，應該怎麼命名？底面是六邊形的角柱呢？

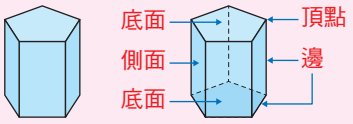
3 做做看 重新練習

1

3 觀察這些角柱，說說看，它們有哪些地方相同？ 附件 40



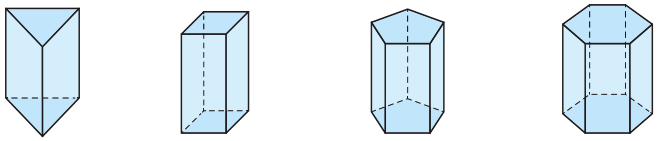
角柱有上、下兩個全等多邊形的面，稱為底面，其餘周圍的面都是長方形，稱為側面。



（角柱的透視圖）

2

4 下面這些角柱的底面各是什麼形狀？


三角形　四邊形　五邊形　六邊形

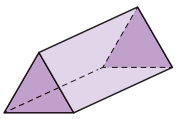
我們依照底面的形狀來命名各種角柱。
底面是三角形的角柱，稱為三角柱；底面是四邊形的角柱，稱為四角柱。

底面是五邊形的角柱，要怎麼命名？底面是六邊形的角柱呢？
五角柱　六角柱

3

做做看

右邊是什麼形體？你是怎麼知道的？
三角柱　底面是三角形的角柱



配合習作 第106頁

1.角柱與角錐的底面一般是多邊形，但此階段原則以正多邊形進行教學。
2.為了清楚各立體形體(角柱、角錐、圓柱、圓錐)的頂點、邊和面，建議使用透視圖加以說明。

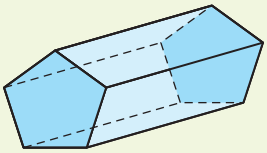
教學建議

1. 本單元每個活動都必須使用附件40的形體，教師務必請學生記得攜帶。
2. 學生在說明柱體底面的形狀時，教師應注意學生指的是底面而非側面。
3. 角柱的上下兩個全等底面，皆統稱為底面，不需特別區分上下。
4. 直角柱的側面均為長方形，但若圖片呈現之側面形狀為正方形時，學生以正方形回答，教師仍應給予肯定；若學生回答側面是四邊形時，教師應再追問是哪一種四邊形。

類似題

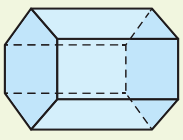
• 填填看，下圖各是什麼形體？配合 做做看

(1)



（ 五角柱 ）

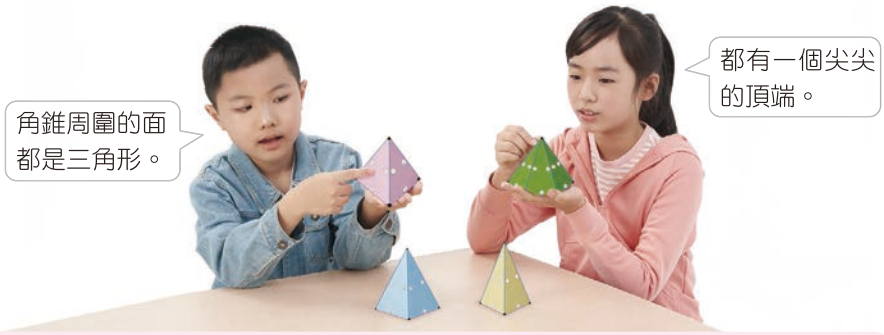
(2)



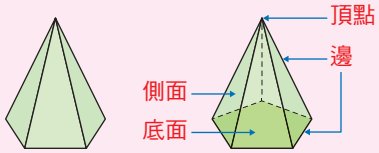
（ 六角柱 ）

本頁目標 認識各種角錐並命名。
教學準備 附件40

5 觀察這些角錐，說說看，它們有哪些地方相同？ 附件 40

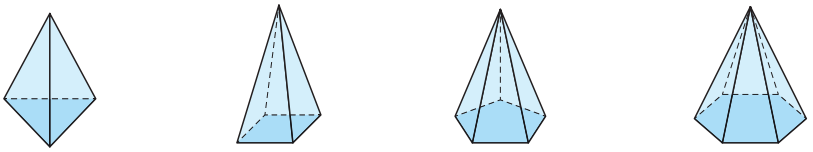


角錐只有一個多邊形的底面，且側面都是三角形。



（角錐的透視圖）

6 下面這些角錐的底面各是什麼形狀？



(正)三角形　四邊形(正方形)　(正)五邊形　(正)六邊形

我們依照底面的形狀來命名各種角錐。
底面是三角形的角錐，稱為三角錐；底面是四邊形的角錐，稱為四角錐。

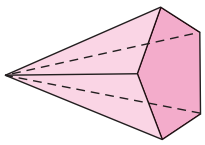
底面是五邊形的角錐，要怎麼命名？底面是六邊形的角錐呢？

五角錐　六角錐

做做看

右邊是什麼形體？你是怎麼知道的？

五角錐　底面是(正)五邊形的角錐

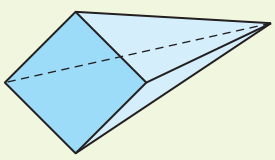


配合習作 第106頁

類似題

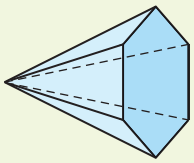
• 填填看，下圖各是什麼形體？配合做做看

(1)



（ 四角錐 ）

(2)



（ 六角錐 ）

4 5 看圖解題 認識角錐的組成要素

Q
1 觀察這些角錐，說說看，有哪些地方相同？哪些地方不同？
角錐的側面都是三角形，底面是不一樣的多邊形。

重點歸納
角錐只有一個多邊形的底面，且側面都是三角形。

5 6 看圖解題 角錐的命名

Q
1 這些角錐的底面分別是什麼形狀？
2 底面是三角形的角錐，稱為三角錐；底面是四邊形的角錐，稱為四角錐。那你知道底面是五邊形的角錐，要怎麼命名嗎？底面是六邊形的角錐呢？

6 做做看 重新練習

第2-3節

|1|2|3|4|5|6|7|

本頁目標 認識圓柱與圓錐的組成要素及命名。

教學準備 附件40

1 7 認識圓柱的組成要素

Q
1 觀察這個形體，說說看有什麼特別的地方？
2 說說看，角柱和圓柱的側面一樣嗎？

重點歸納

圓柱有上、下兩個全等圓形的底面，它的側面是曲面。

2 8 認識圓錐的組成要素

Q
1 觀察這個形體，說說看有什麼特別的地方？它是柱體？還是錐體？
2 說說看，角錐和圓錐的側面一樣嗎？
3 說說看，圓柱和圓錐的哪裡一樣？哪裡不一樣？

重點歸納

圓錐只有一個圓形的底面和一個尖尖的頂點，它的側面是曲面。

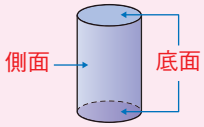
3 做做看 重新練習

1 7 觀察右邊的圓柱，它有什麼特別的地方？ 附件 40





圓柱有上、下兩個全等圓形的底面，它的側面是曲面。

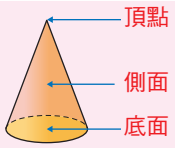


（圓柱的透視圖）

2 8 觀察右邊的圓錐，它有什麼特別的地方？ 附件 40

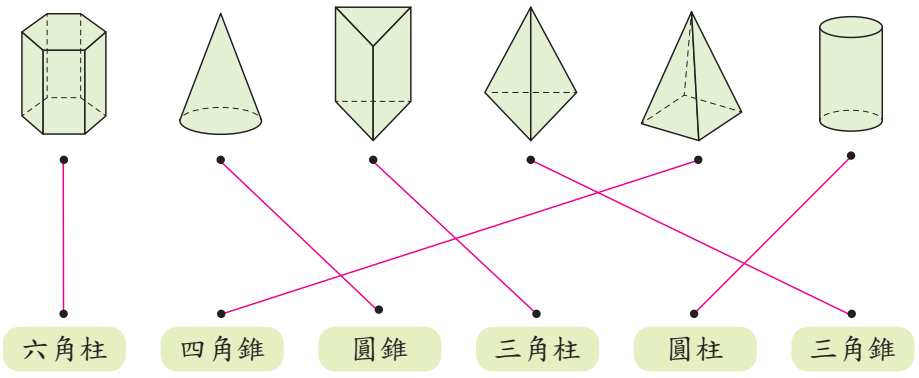


圓錐只有一個圓形的底面和一個尖尖的頂點，它的側面是曲面。



（圓錐的透視圖）

3 做做看



144 配合習作 第107頁

圓柱和圓錐的側面是彎曲的面，簡稱曲面。

Q&A時間

Q 圓錐、圓柱有幾個頂點？幾條邊？幾個面？

A (1)正方體上有八個頂點，三角錐上有四個頂點，圓柱體及球體上沒有頂點，圓錐體上有一個頂點。學生比較難懂的是，頂點是至少三條線的會合處，但圓錐體上的這個頂點，周圍看不到任何一條線。我們可以請學生把圓錐體的展開圖畫下來，會看到一個圓形，一個扇形。扇形旁邊就有兩條直線，只是當它們合起來以後我們看不見而已。

(2)線有直線和曲線，各種角柱和角錐上都是直線；圓柱體上有2條線，而且都是曲線；圓錐體上只有一條曲線。

(3)面也有「平面」與「非平面」。「非平面」又分成「曲面」與「球面」。球面無法被攤開壓平，而曲面被攤開壓平後，可以變成長方形、正方形或扇形等。各種角柱角錐上都是平面；圓柱體上有三個面，其中兩個是平面，一個是曲面，但這個曲面，可以被攤開壓平成為長方形、正方形或平行四邊形；圓錐體上有兩個面，一個平面一個曲面，這個曲面可以被攤開壓平成一個扇形。

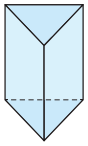
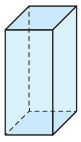
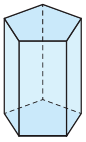
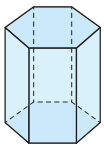
- 資料來源：國立編譯館(1982)：國民小學數學教學指引第十一冊第8單元教學研究

本頁目標 能知道角柱的構成要素與關係。

教學準備 附件40

10-2 角柱和角錐的構成要素

1 觀察做好的角柱，完成下表。 附件 40

項目 \ 形體	 三角柱	 四角柱	 五角柱	 六角柱
底面形狀	三角形	四邊形	五邊形	六邊形
頂點個數(個)	6	8	10	12
面的個數(個)	5	6	7	8
邊的個數(條)	9	12	15	18

觀察上表想想看。

① 角柱的頂點個數和一個底面的頂點個數有什麼關係？

角柱的頂點個數＝一個底面的頂點個數×2

② 角柱面的個數和一個底面邊的個數有什麼關係？

角柱面的個數＝一個底面邊的個數＋2

③ 角柱邊的個數和一個底面邊的個數有什麼關係？

角柱邊的個數＝一個底面邊的個數×3

做做看

① 有一個角柱的底面是三角形，它有(5)個面、(6)個頂點和(9)條邊。

② 有一個六角柱，它的底面形狀是(六邊)形，它有(8)個面、(12)個頂點和(18)條邊。

動動腦

有一個角柱共有 10 個頂點，想想看，這是什麼角柱？ 五角柱

這個角柱有多少個面？有多少條邊？

7個　　15條

配合習作 第108頁

4 I 知道角柱構成要素的數量

Q
1 先觀察手上的柱體，角柱的底面在哪裡(請指出來)？是什麼形狀呢？
2 再繼續觀察柱體，有幾個頂點？幾個面？幾條邊？
3 頂點在哪裡呢？角柱的頂點個數有幾個？角柱一個底面的頂點個數有幾個？它們有什麼關係？
4 角柱有幾個底面？有幾個側面？角柱面的個數和一個底面邊的個數有什麼關係？
5 角柱有幾條邊？一個底面有幾條邊？角柱邊的個數和一個底面邊的個數有什麼關係？

5 做做看 重新練習

6 動動腦 知道角柱構成要素的數量與底面的關係

Q
1 角柱的頂點在角柱的什麼地方呢？
2 這一個角柱有10個頂點，想想看，角柱的頂點個數和底面的頂點個數有什麼關係？
3 它的底面分別有幾個頂點？是什麼形狀？它是什麼角柱？
4 這個角柱有多少個面？有多少條邊？

教學建議

1. 本活動透過觀察與實作，讓學生能從辨識、描述、分類等幾何思考層次，逐漸建構其對柱體的概念。角柱的頂點、面和邊的關係，可以參考歐拉公式(Euler's formula)：頂點數＋面數＝邊數＋2，教師可視情況加以指導。

類似題

• 填填看。配合 做做看 動動腦

(1)有一個角柱的底面是九邊形，這個角柱有(11)個面、(18)個頂點和(27)條邊。

(2)有一個七角柱，它的底面形狀是(七邊)形，它有(9)個面、(14)個頂點和(21)條邊。

(3)有一個角柱共有24個頂點，它的底面形狀是(十二邊)形，它有(14)個面和(36)條邊，這是(十二)角柱。

第3-4節

本頁目標 能知道角錐的構成要素與關係。

教學準備 附件40、41

1 2 知道角錐構成要素的數量

Q
1 請先觀察手上的錐體，角錐的底面在哪裡(請指出來)？是什麼形狀呢？
2 再繼續觀察錐體，有幾個頂點？幾個面？幾條邊？
3 頂點在哪裡呢？角錐的頂點個數有幾個？角錐底面的頂點個數有幾個？它們有什麼關係？
4 角錐有幾個底面？有幾個側面？角錐面的個數和底面邊的個數有什麼關係？
5 角錐有幾條邊？底面有幾條邊？角錐邊的個數和底面邊的個數有什麼關係？

2 做做看 重新練習

3 動動腦 知道角錐構成要素的數量與底面的關係

Q
1 有一個角錐有10條邊，想想看，角錐邊的個數和底面邊的個數有什麼關係？
2 它的底面會有幾條邊？底面形狀是什麼形狀？它是什麼角錐？
3 這個角錐有多少個面？有多少個頂點？

附件41 形體爭奪戰

遊戲規則

1 **2** 觀察做好的角錐，完成下表。 附件40

項目＼形體	三角錐	四角錐	五角錐	六角錐
底面形狀	(正)三角形	四邊形(正方形)	(正)五邊形	(正)六邊形
頂點個數(個)	4	5	6	7
面的個數(個)	4	5	6	7
邊的個數(條)	6	8	10	12

觀察上表想想看。

① 角錐的頂點個數和底面的頂點個數有什麼關係？
角錐的頂點個數＝底面的頂點個數＋1

② 角錐面的個數和底面邊的個數有什麼關係？
角錐面的個數＝底面邊的個數＋1

③ 角錐邊的個數和底面邊的個數有什麼關係？
角錐邊的個數＝底面邊的個數×2

2 做做看

① 有一個角錐的底面是六邊形，它有(7)個面、(7)個頂點和(12)條邊。

② 有一個三角錐，它的底面形狀是((正)三角)形，它有(4)個面、(4)個頂點和(6)條邊。

3 動動腦

有一個角錐共有10條邊，想想看，這是什麼角錐？ 五角錐

這個角錐有多少個面？有多少個頂點？
6個　　6個

配合習作 第108頁

1.本單元介紹的角錐為正角錐，正角錐的底面為正多邊形。
2.可拿出 附件41 玩遊戲，幫助學生精熟柱、錐體的構成要素及關係。

教學建議

1. 本活動的學習重點在錐體基本性質的建立，教學中讓學生藉由對立體模型的觀察、分析並推演構成要素之間的關係。
2. 本單元所提及的角錐均為底面為正多邊形的正角錐，因在國小階段不介紹斜角錐，故命名時，不出現「正」一詞，因此學生若以通則(例：三角形、四邊形)來回答角錐的底面形狀時，教師應允予接受，待未來學習時再作細分。
3. 角錐的頂點、面和邊的關係還有：「頂點數＝底的邊數＋1」、「面的個數＝底的頂點數＋1」和「邊的個數＝底的頂點數×2」等，可由學生自行討論發表，進而發現。

類似題

• 填填看。配合 做做看 動動腦

(1)有一個角錐的底面是十邊形，它有(11)個頂點、(20)條邊和(11)個面。

(2)有一個角錐的底面是七邊形，它有(8)個面、(8)個頂點和(14)條邊。

(3)有一個八角錐，它的底面形狀是((正)八邊)形，它有(9)個面、(9)個頂點和(16)條邊。

(4)有一個角錐有12個頂點，它的底面是((正)十一邊)形，它有(22)條邊、(12)個面。

本頁目標 認識正方體和長方體中，面與面的垂直關係。

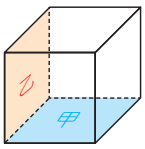
教學準備 附件42、43

10-3 面與面的關係

1 如右圖，我們知道正方形的紅色邊和藍色邊為相鄰的兩邊且互相垂直。



用附件做一個正方體，正方體的甲面和乙面相交一條邊，我們說甲面和乙面為相鄰的兩面，且會互相垂直。 附件 42



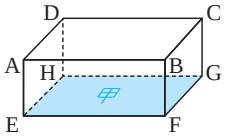
說說看，這個正方體上，還有哪些面和甲面互相垂直？

丁面、戊面、己面

2 用附件做一個長方體。 附件 43

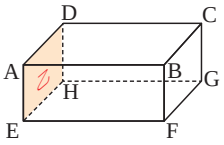
① 長方體的哪些面和面EFGH互相垂直？

面ADHE(乙)、面BCGF(戊)、面ABFE(丙)、面DCGH(丁)



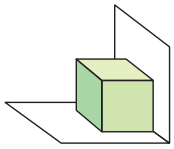
② 長方體的哪些面和面ADHE互相垂直？

面DCBA(己)、面DCGH(丁)、面HGFE(甲)、面ABFE(丙)

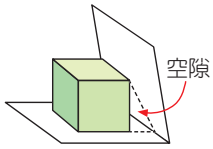


正方體或長方體中，相鄰的兩面都互相垂直。

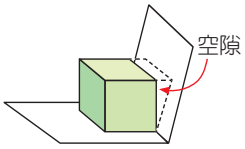
3 我們可以利用正方體或長方體相鄰的面互相垂直，來檢查其他的兩平面是否互相垂直。



兩平面垂直



兩平面不垂直



兩平面不垂直

檢查看看，教室的牆面和地面是否互相垂直？(學生依實際情況回答)

本活動利用學生已知正方形相鄰兩邊互相垂直及對邊互相平行，類比觀察正方體和長方體相鄰兩面互相垂直與相對兩面互相平行。

配合習作 第109頁

教學建議

1. 可以請學生討論發表日常生活中有哪些物品是面與面互相垂直的。

新綱異動

＋新增或搬移 －刪除或搬移

＋空間中面與面的關係	根據課綱，從六年級移入。
－空間中邊與面的關係	根據課綱刪除。

備註：P193、194有補充「柱體邊和面的關係」之教學內容。

4 1 看圖及操作解題 能知道正方體面與面的垂直關係

Q
1 先觀察右邊的正方形，紅色邊和藍色邊為相鄰的兩條邊，檢查看看它們有沒有相互垂直？
2 拿出做好的正方體，正方體甲面與乙面相交一條邊，我們會說甲面和乙面是相鄰的兩面，而且它們會互相垂直。
3 再觀察看看，還有哪些面和甲面互相垂直？說說看，並指出來。

5 2 看圖或操作解題 能知道長方體面與面的垂直關係

Q
1 拿出做好的長方體，觀察看看，長方體的哪些面和甲面(或面EFGH)互相垂直？
2 哪些面和乙面(或面ADHE)互相垂直？
3 說說看，你發現了什麼？

6 3 利用正方體或長方體相鄰面互相垂直的性質，來檢驗面與面是否垂直

Q
1 我們可以利用正方體或長方體相鄰的面互相垂直的關係，來檢查兩個平面是否有互相垂直。說說看，你是怎麼知道的？
2 拿著你的正方體或長方體檢查看看，教室的牆面和地面有沒有互相垂直？

第4節

|1|2|3|4|5|6|7|

本頁目標 認識正方體和長方體中，面與面的平行關係。

教學準備 附件42、43

1 4 看圖及操作解題 能知道正方體和長方體面與面的平行關係

Q
1 先觀察右邊的正方形，同顏色的邊有什麼關係？
2 拿出已經完成的正方體，我們會說甲面和丙面是相對的兩面，而且它們會互相平行。
3 再觀察看看，還有哪些面會互相平行？說說看，並指出來。
4 拿出長方體，再觀察看看，有哪些面會互相平行？說說看，並指出來。

2 5 看圖解題 觀察生活物品中，面與面的平行關係

Q
1 觀察鞋櫃的每一層上、下兩片木板，有什麼關係呢？
鞋櫃上的木板上看起來都像長方體相對的兩個面，它們都會互相平行。
2 想想看，有什麼方法可以檢查鞋櫃的木板是不是平行？說說看你的做法。

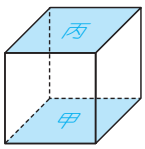
3 做做看 重新練習

1

4 如右圖，我們知道正方形的同顏色的邊為相對的兩邊且互相平行。



同樣，我們說右圖正方體的甲面和丙面為相對的兩面且會互相平行。 附件 42、43

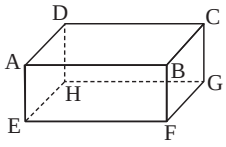


說說看，這個正方體上，還有哪兩個面也會互相平行？

乙面和丁面，戊面和己面

說說看，長方體上的哪兩個面會互相平行？

面ADHE(乙)和面BCGF(戊)、
面DCBA(己)和面HGFE(甲)、
面ABFE(丙)和面DCGH(丁)



正方體或長方體中，相對的兩面都互相平行。

2

5 下圖鞋櫃中，每一層上、下兩片木板有什麼關係呢？ 互相平行

左、右兩片木板有什麼關係呢？ 互相平行





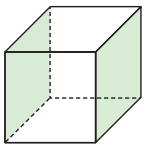
鞋櫃每一層上、下兩片木板看起來都像長方體相對的兩個面，它們會……

互相平行

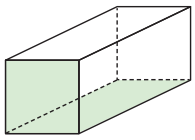
3

做做看

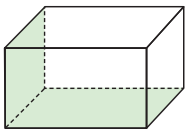
下面鋪色的面互相垂直的在(　　)裡打√，互相平行的畫○。



(○)



(√)



(√)

148 配合習作 第109頁

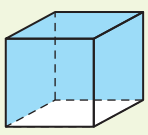
教學建議

1. 可以請學生討論發表日常生活中有哪些物品是面與面互相平行的。

類似題

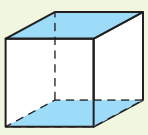
• 下面鋪色的面互相垂直的在(　　)裡打√，互相平行的畫○。 配合 做做看

(1)



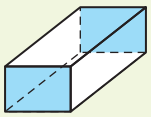
(√)

(2)



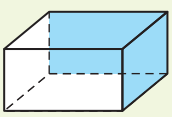
(○)

(3)



(○)

(4)



(√)

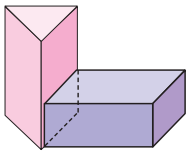
本頁目標 能利用正方體或長方體檢查角柱與角錐面與面之間的垂直和平行關係。

教學準備 附件40、42、43

6 拿出附件的形體做做看。 附件 40、42、43

① 三角柱的底面和側面有沒有互相垂直？用長方體檢查看看。

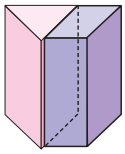
有





我將三角柱的底面和長方體的底面貼合在平平的桌面上，再觀察三角柱的側面與長方體的側面有沒有緊密貼合？

三角柱的兩個底面有沒有互相平行？ 有





我將三角柱的底面和長方體的底面，一起貼合在平平的桌面上，發現三角柱上方的底面和長方體上方的底面在同一個高度，所以……

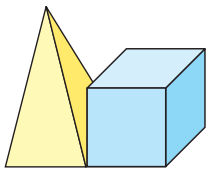
三角柱的兩個底面互相平行

其他柱體的底面和側面有沒有互相垂直呢？ 有

兩個底面有沒有互相平行呢？ 有

② 四角錐的底面和側面有沒有互相垂直？用正方體檢查看看。

沒有



其他錐體的底面和側面有沒有互相垂直呢？ 沒有

說說看，你發現什麼？

柱體的底面與側面互相垂直，兩底面互相平行。
錐體的底面與側面沒有互相垂直。

配合習作 第110頁

4 6 ①能利用正方體或長方體檢查柱體面與面的關係

Q
1 三角柱的底面和側面有沒有互相垂直？用長方體檢查看看。
2 說說看，你是怎麼做的？
3 再利用長方體檢查看看，三角柱的兩個底面有沒有互相平行？說說看，你可以怎麼做？
4 將三角柱的底面和長方體的底面一起貼合放在平平的桌面上，說說看你發現了什麼？
5 其他柱體的底面和側面有沒有互相垂直呢？兩個底面有沒有互相平行？

5 6 ②能利用正方體或長方體檢查錐體面與面的關係

Q
1 用正方體檢查看看，四角錐的底面和側面有沒有相互垂直？說說看，你是怎麼做的？
2 再利用正方體檢查看看，其他錐體的底面和側面有沒有互相垂直呢？

重點歸納

柱體的底面和側面互相垂直，兩底面互相平行。
錐體的底面和側面沒有互相垂直。

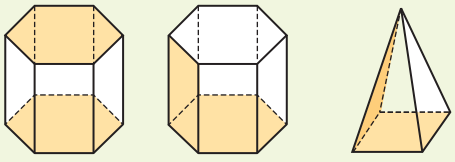
教學建議

1. 建議教師利用各種柱體讓學生實際觀察及檢查其面與面垂直或平行的關係，加深學生的印象。
2. 教師也可以拿各種錐體讓學生實際觀察及檢查，讓學生發現所有的錐體都沒有互相垂直的面，也沒有互相平行的面。
3. 在驗證平行的過程中，若找不到同高度的長方體，可以考慮多用幾個長方體堆疊的方式來驗證。

類似題

• 下面形體鋪色的兩面互相垂直的在（ ）裡畫○，互相平行的打△，都不是的打×。 配合 6

(1) (2) (3)



（ △ ） （ ○ ） （ × ）

本頁目標 透過分解與組合正方體紙盒的過程，找出正方體的展開圖。
教學準備 附件44、45

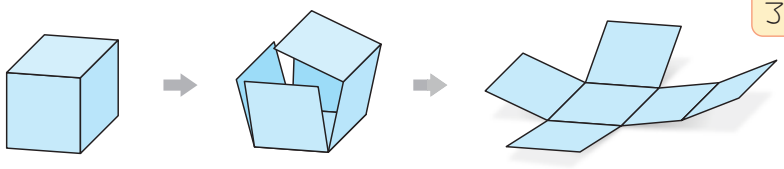
10-4 柱體和錐體的展開圖

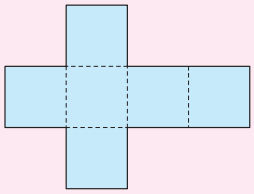
展開圖

1 1 透過分解正方體紙盒，認識正方體展開圖

Q
1 請拿出正方體紙盒，我們沿著邊將正方體紙盒剪開，記得不要剪斷，剪出的6個面都要連在一起，說說看，你剪了哪幾條邊？
2 若有不小心剪斷，可用膠帶將紙黏回去之後再繼續完成。
3 你和其他同學剪出來的展開圖是一樣的嗎？他是怎麼剪的？
4 將你們所找到的展開圖的結果記錄下來。

1 如圖，奇奇把正方體的一些邊剪開，剪出的6個面都要連在一起，再把它平放在桌面上。 附件44





這是正方體的展開圖。

動手做做看，你可以剪出不同的展開圖嗎？ (依學生實際操作討論)

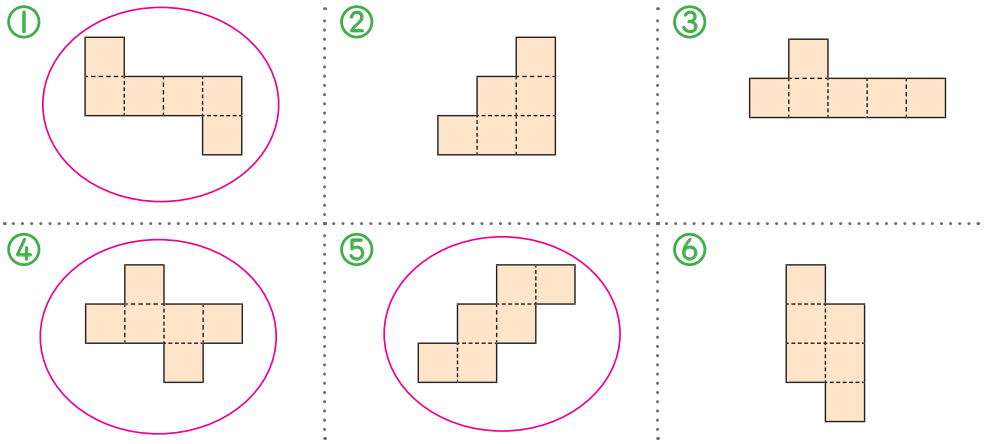
2 2 看圖及操作解題 將展開圖組合成正方體

Q
1 想想看，下面哪些是正方體的展開圖？把它們圈起來。
2 哪些不能摺成正方體？說說看，為什麼？再拿出附件摺摺看，看你的答案對不對。

附件44
正方體展開圖

2 想想看，下面哪些是正方體的展開圖？把它們圈起來。

再拿出附件摺摺看，看你圈的對不對？ 附件45

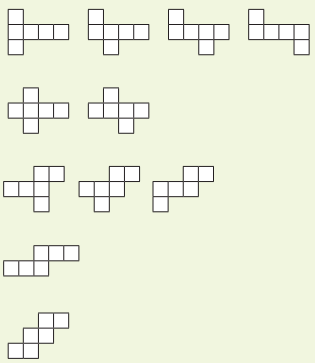


配合習作 第111頁

第1題教師提醒學生把紙盒剪開時，班上學生可能剪出不同的展開圖(不用窮盡)。

補充說明

- 正方體的11種展開圖：

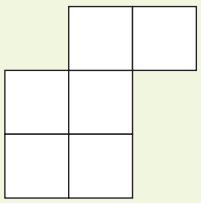


教學建議

1. 如果學生剪開紙盒時不小心剪斷，則可要求學生用膠帶黏回去，黏回去的位置若不正確，就無法還原成盒子，可藉機指導並非所有六面相連的圖形都能摺成紙盒。
2. 學生操作剪開紙盒的活動時，教師可以透過行間巡視，找出不同的展開圖，揭示在黑板上，再讓學生上臺還原，以加深學生的印象，有助於下一個活動空間能力的培養。
3. 「先想再摺」展開圖，有助於空間能力的發展，但此能力非一蹴可及，故學生不論「想對」或「想錯」，均暫時不宜作為評量的依據。
4. 本活動亦不宜要求學生在不能實作檢驗的情況下，畫出展開圖。
5. 在本頁活動中，教師不宜要求學生窮盡所有的展開圖。

類似題

- 下圖可以摺成一個正方體紙盒嗎？ 配合 2



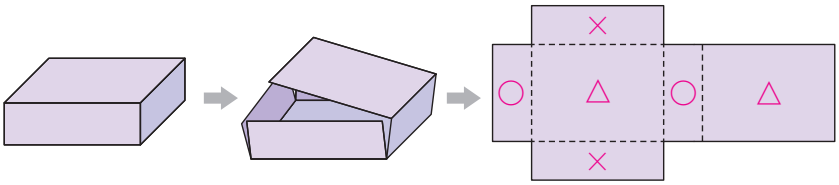
答：不可以

本頁目標 透過分解與組合長方體紙盒的過程，找出長方體的展開圖。

教學準備 附件46～48

3 動手做做看，把長方體的一些邊剪開，可以剪成哪些展開圖？

附件 46



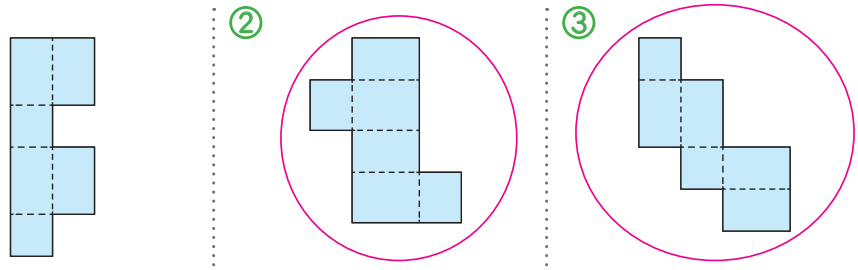
展開圖

哪兩個面是長方體相對的面？做上相同的記號。

還有不同的展開圖嗎？ (依學生實際操作討論)

4 想想看，哪些是長方體的展開圖？把它們圈起來。 附件 47

① ② ③



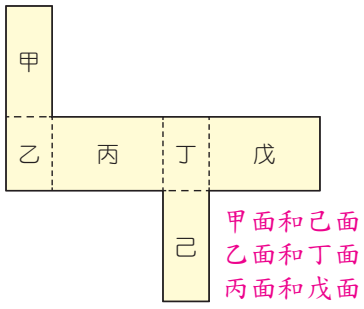


拿出附件摺摺看，看你圈的展開圖對不對？

做做看

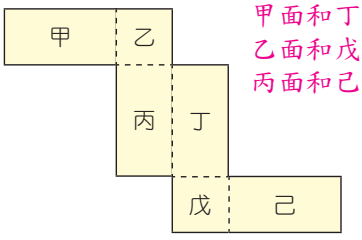
下面的展開圖摺回長方體時，哪兩個面會是相對的面呢？ 附件 48

①



甲面和己面
乙面和丁面
丙面和戊面

②



甲面和丁面
乙面和戊面
丙面和己面

配合習作 第111頁

151

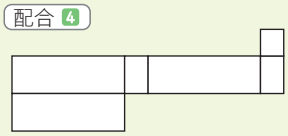
教學建議

1. 第 3 題為配合學生習慣的生活語言，教師可使用「對面的位置」來說明數學上所說的「相對」。教師可要求學生用左右手兩根食指，分別夾住紙盒的任兩相對面，讓學生體會「相對」或「對面」的感覺。
2. 第 4 題可以讓學生思考不能組成長方體的原因，例如：讓學生看到相對的面在展開圖中是不會連在一起的。

類似題

- 下圖可以摺成一個長方體紙盒嗎？

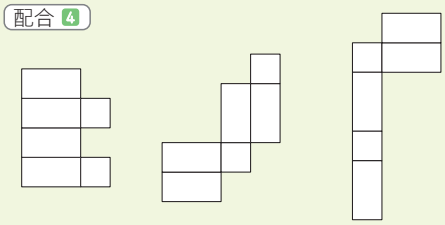
配合 4



答：不可以

- 選出「長方體」的展開圖，在(　)裡打√。

配合 4



(　　)　(　√　)　(　　)

3 3 看圖及操作解題 透過分解長方體紙盒，認識長方體展開圖

Q
1 請拿出長方體紙盒，觀察一下，哪兩個面是長方體相對的面？把相對的面做上相同的記號。
2 我們沿著一些邊將長方體剪開，記得不要剪斷，說說看，你剪了哪幾條邊？
3 攤開後，你做的記號在哪裡呢？說說看，相對的面有什麼關係？
4 你和其他同學剪出來的展開圖是一樣的嗎？想想看，他是怎麼剪的？
5 將你們所找到的展開圖的結果記錄下來。

4 4 看圖及操作解題 將展開圖組合成長方體

Q
1 想想看，下面哪些是長方體的展開圖？把它們圈起來。
2 哪些不能摺成長方體？說說看，為什麼？
3 拿出附件摺摺看，你圈的對不對？
4 在附件上將相對的面做上記號。再觀察一下，你發現了什麼？

5 做做看 重新練習

附件 46

長方體展開圖

本頁目標 透過分解與組合的過程，認識柱體和錐體的展開圖。

教學準備 附件49、50

1 5 認識柱體和錐體的展開圖

Q
1 拿出附件，觀察展開圖，想一想，它們分別是由什麼形狀組成的？
2 你認為這是什麼形體的展開圖？是柱體還是錐體？說說看，為什麼？
3 實際動手做做看，你說對了嗎？

2 做做看 重新練習

附件 49

展開圖

附件 50

展開圖

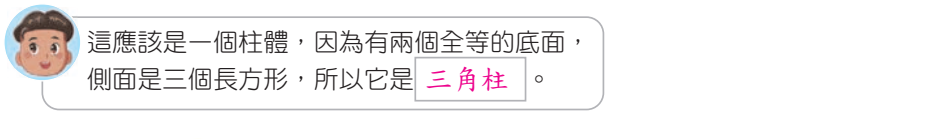
5 拿出附件的展開圖，說說看，這些展開圖可以做成哪些形體？

實際動手做做看，你說對了嗎？ 附件 49

展開圖

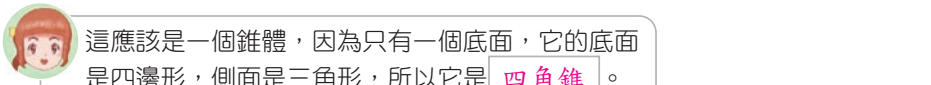
1





這應該是一個柱體，因為有兩個全等的底面，側面是三個長方形，所以它是 三角柱 。





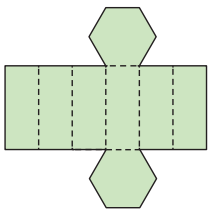
這應該是一個錐體，因為只有一個底面，它的底面是四邊形，側面是三角形，所以它是 四角錐 。

2

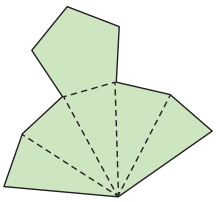
做做看

下面圖形分別是什麼形體的展開圖？ 附件 50

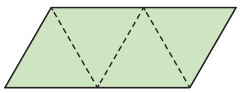
展開圖

① 

(六角柱)

② 

(五角錐)

③ 

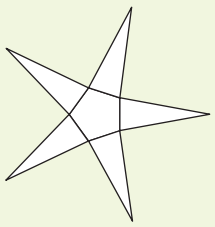
(三角錐)

配合習作 第112頁

教學建議

1. 教師可以使用 附件 49 和 附件 50 ，將展開圖經由穿線後，拉線變成一個形體，強化學生對於幾何立體的空間感。

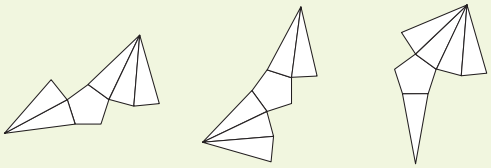
• 下面圖形是什麼形體的展開圖？ 配合 做做看



(五角錐)

類似題

• 選出「五角錐」的展開圖，在( )裡打√。 配合 5



(√) ( ) ( )

本頁目標 認識圓柱和圓錐的展開圖。
教學準備 附件51、52

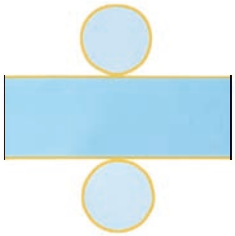
6 拿出做好的圓柱模型，用螢光筆沿著兩個底面的圓周畫一圈，再沿著黑線剪開。 附件 51

說說看，剪開後圓柱的側面是什麼形狀？



觀察圓柱的展開圖，圓柱底面的圓形周長，和側面長方形的哪裡一樣長？為什麼？

側面長方形的長　側面長方形的長剛好可以圍底面圓形周長一圈



7 拿出做好的圓錐模型，用螢光筆沿著底面的圓周畫一圈，再剪開。 附件 52



觀察圓錐的展開圖，圓錐底面的圓形周長，和側面扇形的哪裡一樣長？為什麼？

側面扇形的圓弧　側面扇形的圓弧剛好可以圍底面圓形周長一圈



1.本頁討論圓柱、圓錐展開圖的各種關係，作為以後學習表面積需要的基礎知識。
2.請教師提醒學生，要沿著貼膠帶的接縫處剪開形體，再觀察側面。

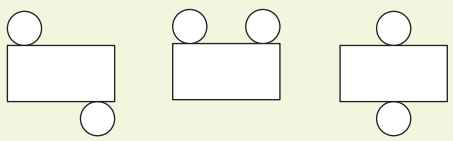
配合習作 第112頁

教學建議

1. 在第 6 題與第 7 題實作過程中，要提醒學生底面與側面的連接處不要全部剪斷。另外沿著圓周塗一圈時，也可以用螢光筆來回塗，最好是底面和側面同時都有畫到，才能更明顯的看出答案。

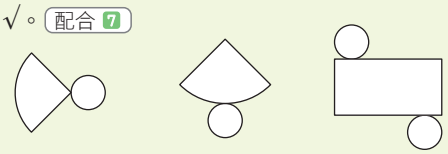
類似題

- 下面哪些是圓柱的展開圖？在(　　)裡打√。 配合 6



(　√　)　(　　)　(　√　)

- 下面哪些是圓錐的展開圖？在(　　)裡打√。 配合 7



(　　)　(　√　)　(　　)

3 6 認識圓柱的展開圖

Q
1 拿出做好的圓柱模型，用螢光筆沿著兩個底面的圓周畫一圈，再用剪刀沿著黑線剪開。
2 觀察圓柱的展開圖，圓柱的側面展開後會是什麼形狀？
3 圓柱底面的圓周長和側面的哪裡一樣長？為什麼？

4 7 認識圓錐的展開圖

Q
1 拿出做好的圓錐模型，用螢光筆沿著底面的圓周畫一圈，再用剪刀剪開。
2 觀察圓錐的展開圖，圓錐的側面展開後會是什麼形狀？
3 圓錐底面的圓周長和扇形的哪裡一樣長？為什麼？

本頁目標 認識球體，並知道球體剖面的形狀。

10-5 球

1 日常生活中，還有一個常見的形體，不管從哪一個方向看，都是圓形，我們稱為球。

說說看，你看過哪些球？
(學生依實際情況回答)



2 柳丁看起來像一個球，把它切開後的剖面像什麼形狀？圓形



3 把球平平的切開，觀察切開後的面是什麼形狀？圓形





切開的面都是圓圓的，切的位置不同，圓的大小也不同。

想想看，切在哪個位置，切開的面會最大呢？為什麼？

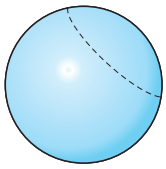
剛好把球平分兩半的位置

切的位置若是離切一半的地方越近，切開的面就越大，若切的位置剛好把球平分兩半，切開的面最大。

動動腦

4 想想看，把球斜切，切開後的面是什麼形狀？

圓形



配合習作 第113頁

1 1 認識日常生活中的球體

Q
1 日常生活中有一個常見的形體，不管從哪個方向看，都是圓形，你知道這是什麼形體嗎？
2 說說看，你見過哪些球？

2 2 觀察球體的剖面形狀

Q
1 柳丁看起來很像一個球，試著把它切開看看，它的剖面像什麼形狀？
2 多切幾刀觀察看看，剖面都會是圓形嗎？圓形的大小有沒有改變？有什麼改變呢？

3 3 認識球的剖面

Q
1 拿一顆球，把他平平的切開，觀察切開後的面會是什麼形狀？
2 切開的位置不同，切面的形狀相同嗎？圓的大小相同嗎？

4 動動腦 知道球的剖面是圓形

Q
1 想想看，把球平平的切開或斜斜的切開，切面形狀一樣嗎？
2 把球斜切，切開的面是什麼形狀？

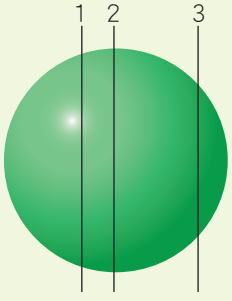
教學建議

1. 由球面所圍成的立體叫做球體，一般簡稱為球。球體不僅包含球面，而且包含球的內部。
2. 「球心」是指球體的中心，這一點到球面上所有的點等距離；「直徑」是指通過球心且兩端點在球面上的線段；「半徑」是連接球心和球面上任一點的線段。

類似題

- 從哪一個位置切開的面會最大？請由大到小填入。配合 3

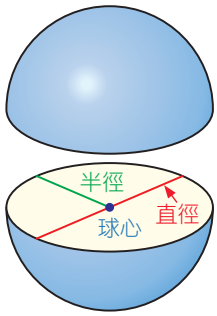
(2)>(1)>(3)



本頁目標 認識球的球心、直徑與半徑，並了解它們與球面的關係。

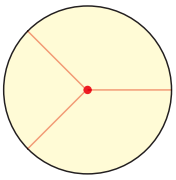
4 把球平分成兩半，如右圖。

將球平分兩半後，切開的圓最大，
此圓的圓心就是這個球的中心，稱為**球心**。
紅色的線是這個球的**直徑**，
綠色的線是這個球的**半徑**。

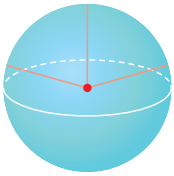


5 看圖回答問題。

① 圓心到圓周上每個點的距離都一樣長嗎？一樣長



② 球心到球面上每個點的距離都一樣長嗎？一樣長

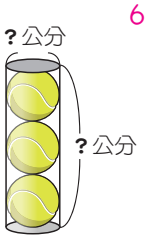


動動腦

每顆網球的直徑是 6.5 公分，把做法和答案記下來。

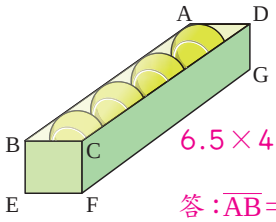
① 下圖的圓筒剛好裝滿 3 顆網球，這個圓筒底面的圓直徑是幾公分？高是幾公分？

6.5×3＝19.5



答：6.5 公分，19.5 公分

② 下面長方體的盒子剛好裝滿 4 顆網球，且裝入的網球剛好和盒子一樣高。$\overline{AB}$、$\overline{BC}$ 和 $\overline{CF}$ 各是幾公分？



6.5×4＝26

答：$\overline{AB}$＝26 公分
$\overline{BC}$＝6.5 公分
$\overline{CF}$＝6.5 公分

配合習作 第114頁

5 4 認識球的球心、直徑與半徑

Q
1 想想看，要怎麼切，切開來的面會是最大的？
2 將球平分成兩半後，切開的圓會是最大的，這個圓的圓心，就是球的中心，稱為球心。
3 紅色的線是這個球的直徑，綠色的線是這個球的半徑。
4 想想看，半徑有幾條？直徑有幾條？球心有幾個？

6 5 知道球心到球面上的每個點距離都一樣長

Q
1 想想看，圓心到圓周上每個點的距離都一樣長嗎？
2 圓心到圓周上的任一點連線，我們稱作什麼？
3 想想看，球心到球面上每個點的距離都一樣長嗎？

7 動動腦 透過球的直徑，判斷容器的大小

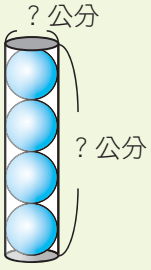
Q
1 一顆網球的直徑是6.5公分，想想看，圓筒底面的圓直徑是幾公分？
2 一個圓桶可以裝滿3顆網球，想想看，圓筒的高是幾公分？
3 盒子剛好可以裝滿4顆網球，想想看，盒子的哪裡和網球的直徑一樣長？
4 盒子的哪裡會和4顆網球排起來一樣長？

類似題

• 1顆球的直徑是5公分。配合動動腦

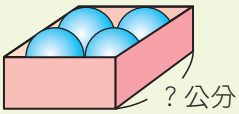
(1)下圖的圓筒剛好裝滿4顆球，這個圓筒底面的圓直徑是幾公分？高是幾公分？

5×4＝20
答：直徑5公分，高20公分



(2)下面的長方體剛好裝滿4顆球，且裝入的球剛好和盒子一樣高，這個長方體的邊長是幾公分？

5×2＝10
答：10公分



評量目標

1
①知道角錐的側面是三角形。
②知道角柱有兩個全等的底面。
③知道圓柱的底面為兩個全等的圓形。
④知道正方體相鄰的兩個面會互相垂直。
2 知道角錐與角柱構成要素的數量。
3 能分辨柱體與錐體的展開圖。

練習百分百 ⑩

共100分

1 下列敘述中，正確的畫○，錯誤的打×。(每題5分，共20分)

(×) ① 角錐的側面是長方形。①角錐的側面是三角形

(○) ② 角柱有兩個全等的底面。

(○) ③ 右圖圓柱有上、下兩個圓形的底面。 

(○) ④ 正方體相鄰的兩個面會互相垂直。

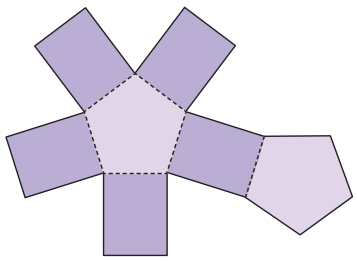


2 完成下表。(每格2分，共32分)

項目＼形體	五角錐	六角柱	七角錐	八角柱
底面形狀	(正)五邊形	六邊形	(正)七邊形	八邊形
頂點個數(個)	6	12	8	16
面的個數(個)	6	8	8	10
邊的個數(條)	10	18	14	24

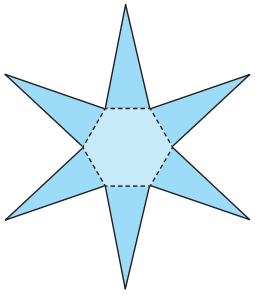
3 下圖分別是什麼形體的展開圖？填填看。(每題5分，共10分)

①



(五角柱)

②



(六角錐)

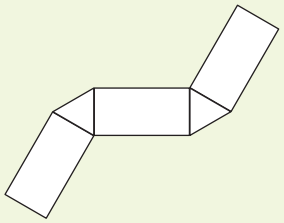
類似題

• 填填看。配合 2

(1)五角柱有(7)個面、(15)條邊和(10)個頂點。

(2)六角錐有(7)個面、(12)條邊和(7)個頂點。

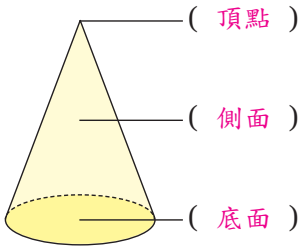
• 這是什麼形體的展開圖？配合 3



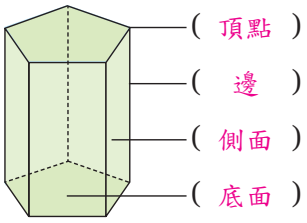
(三角柱)

4 填出下圖中柱體、錐體或球各部位的名稱。(每格2分，共28分)

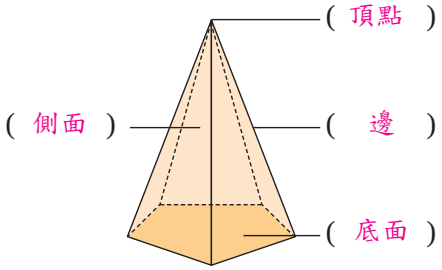
①



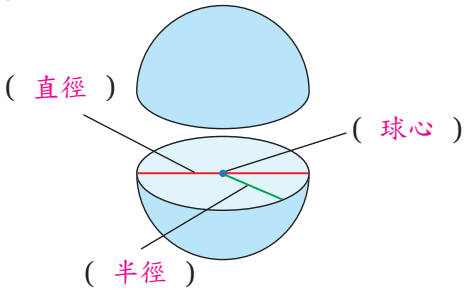
②



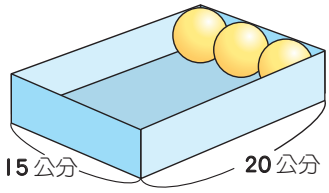
③



④



綜合題 下圖長方體的盒子一排剛好裝滿 3 顆相同的球，一顆球的直徑是幾公分？這個盒子可以裝滿幾顆球？(10分)



15 ÷ 3 = 5
20 ÷ 5 = 4
3 × 4 = 12

答：5公分，12顆

現在你可以翻到 158 玩遊戲。

評量目標

4 知道並指出柱體、錐體與球各要素之名稱。

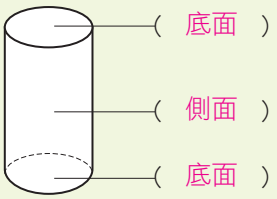
綜合題

知道長方體盒子各邊長與球的直徑之間的關係，找出這個盒子可以裝滿幾顆球。

類似題

• 填出下圖中柱體和錐體各部位的名稱。配合 4

(1)



(2)

